Opgavesæt 2

Kurs 100, Finansiering, HA.jur *29. september 2026*

Om dette sæt. Sættet dækker lektionsnoternes **kapitel 3** (nulkuponrenter, diskonteringsfaktorer, bootstrapping, teoretisk kurs vs. markedskurs, rentekurvens form, referencekurver og spænd) og **kapitel 4** (Macaulay-varighed, modificeret varighed, kronevarighed, BPV, konveksitet og porteføljenøgletal). Husk enhedsdisciplinen fra kapitel 4: 1 procentpoint $=$ 100 basispunkter $= 0{,}01$ som decimaltal.

1 Rentekurven

Opgave 1.1. ***Bootstrapping af nulkuponrenter.*** *Du observerer følgende marked af stående obligationer med årlige terminer og hovedstol 100:*

Løbetid	*Kupon*	*Kurs*	*Effektiv rente*
1 år	*4%*	*100,97*	*3,00%*
2 år	*5%*	*101,93*	*3,97%*
3 år	*6%*	*102,94*	*4,92%*

(a) Udled nulkuponrenterne z_1, z_2 og z_3 med bootstrap-metoden.

(b) Sammenlign nulkuponrenterne med de effektive renter i tabellen. Hvad er mønsteret, og hvorfor opstår det?

(c) Beregn diskonteringsfaktorerne d_1, d_2 og d_3, og giv den konkrete fortolkning af d_3.

(d) Brug kurven til at prisfastsætte en 3-årig stående obligation med 4% kupon. Hvilken effektiv rente svarer prisen cirka til, og hvorfor ligger den tæt på z_3?

Opgave 1.2. ***Teoretisk kurs og markedskurs.*** *Du har estimeret følgende nulkuponrenter (spotrenter):*

Løbetid (år)	*Nulkuponrente*
1	*3,0%*
2	*3,5%*
3	*4,0%*
4	*4,5%*

Alle obligationer nedenfor er stående lån med årlig termin, hovedstol 100 og ingen vedhængende rente.

(a) Beregn de fire diskonteringsfaktorer.

(b) *Beregn den teoretiske kurs K^* på: (i) en 3-årig nulkuponobligation, (ii) en 5% kuponobligation med 2 år til udløb, og (iii) en 6% kuponobligation med 4 år til udløb.*

(c) *Den 4-årige obligation fra (b) handles i markedet til kurs $K = 104{,}90$. Beregn nettonutidsværdien $K^* - K$, og diskutér, om obligationen dermed er et sikkert godt køb.*

(d) *Hvorfor bruger professionelle typisk en* swapbaseret *nulkuponkurve frem for statskurven som prisningsfundament?*

Opgave 1.3. ***Sandt eller falsk – rentekurve og spænd.*** *Vurdér udsagnene og begrund dine svar. Ingen argumenter, ingen point.*

(a) *Man bør altid købe den obligation, der har den højeste effektive rente, for den giver det højeste forventede afkast.*

(b) *Investorer kræver altid højere renter på lange obligationer end på korte, og derfor har rentekurven altid positiv hældning.*

(c) *En invers rentekurve læses ofte som et signal om forventede rentefald og svagere økonomisk aktivitet.*

(d) *Rentetillægget på en variabelt forrentet obligation er det samme som obligationens spænd mod en referencekurve.*

2 Renterisiko

Opgave 2.1. ***Varighed, kronevarighed og konveksitet fra bunden.*** *Betragt en 5-årig stående obligation med 4% kupon, én årlig termin og hovedstol 100. Valørdagen falder på en kupondag, så betalingstidspunkterne er $t = 1, 2, \ldots, 5$ hele år. Den effektive rente er $y = 3\%$.*

(a) *Opstil beregningstabellen (CF, nutidsværdi, vægt, vægt·tid) og beregn kursen og Macaulayvarigheden.*

(b) *Beregn den modificerede varighed, kronevarigheden og BPV, og giv fortolkningen af hvert tal.*

(c) *Beregn kronekonveksiteten C med noternes formel $C = \frac{1}{(1+y)^2} \sum_t t(t+1)\, PV(CF_t) \cdot 0{,}01^2$.*

(d) *Approksimér kursændringen ved en rentestigning på 1 procentpoint med og uden konveksitetsleddet, og sammenlign med den faktiske kurs ved $y = 4\%$ (som er 100,00).*

(e) *Ved et rentefald på 1 procentpoint er den faktiske kurs 109,43. Hvad viser sammenligningen af de to retninger om varighed som risikomål?*

Opgave 2.2. ***Nøgletalskontrol og begreberne bag.*** *En obligation har effektiv rente $y = 3\%$, Macaulay-varighed $D = 9{,}12$ og kurs 91,47 (inkl. vedhængende rente).*

(a) Vis, at den modificerede varighed er 8,85, og at kronevarigheden er 8,10.

(b) Forklar forskellen på, hvad modificeret varighed og kronevarighed måler – og i hvilke enheder.

(c) Forklar immuniseringstankegangen: hvilke to modsatrettede risici balanceres, og hvornår balancerer de? Nævn mindst to svagheder ved tankegangen.

(d) En porteføljemanager siger: jeg vil have så meget konveksitet som muligt. *Hvilket markedssyn ligger bag – og hvorfor får man det ikke gratis? Hvad venter der i kapitel 7 hos konverterbare realkreditobligationer?*

Opgave 2.3. ***Renterisiko på porteføljeniveau.*** *En portefølje består af to obligationer:*

	Macaulay (år)	***Kronevarighed (pr. 100)***	***Nominelt (mio. kr.)***	***Markedsværdi (mio. kr.)***
Obligation 1	*2*	*2,25*	*50*	*55*
Obligation 2	*4*	*4,50*	*50*	*60*

(a) Beregn porteføljens Macaulay-varighed.

(b) Beregn porteføljens kronevarighed (pr. 100 nominel).

(c) Hvor mange kroner taber porteføljen cirka ved en rentestigning på 1 procentpoint? Og pr. basispunkt (porteføljens BPV)?

(d) Hvorfor vægtes de to nøgletal med henholdsvis markedsværdier og nominelle beløb?

Opgave 2.4. ***Læg risikoen på kurven (tabelfortolkning).*** *En portefølje har samlet kronevarighed 5,0, fordelt på nøglerenter:*

	Samlet	***1-årig***	***3-årig***	***5-årig***	***10-årig***
Kronevarighed	*5,0*	*0,5*	*1,5*	*2,0*	*1,0*

(a) Hvad fortæller tabellen, som det samlede tal på 5,0 ikke kan?

(b) Antag, at de korte renter (1-årspunktet) stiger 1 procentpoint, mens den 10-årige rente falder *1 procentpoint. Estimér kurseffekten.*

(c) Hvorfor er antagelsen om parallelle renteskift bag et enkelt varighedstal problematisk? Kobl til kapitel 3's forklaringer på kurvens form.

Opgave 2.5. ***Nøglerentestød på en enkelt obligation.*** *En 3-årig stående obligation har 3% kupon og hovedstol 100. Nulkuponrenterne er 1%, 2% og 3% for 1, 2 og 3 år. To lokale rentestød betragtes:* Chok 1 *løfter den 1-årige rente til 2% og den 2-årige til 2,5%;* Chok 2 *løfter den 2-årige til 2,5% og den 3-årige til 4%. Tilsammen udgør de to chok netop et parallelt skift på 1 procentpoint.*

(a) Beregn obligationens nutidsværdi før stødene.

(b) Beregn kursfaldet under hvert chok.

(c) Sammenlign summen af de to kursfald med kursfaldet ved et parallelt skift på 1 procentpoint. Hvorfor er tallene næsten ens, og hvorfor er sammenhængen kun tilnærmet ved så store stød?

Opgave 2.6. ***Macaulay og Fisher–Weil.***

(a) Forklar forskellen på Macaulay-varighed og Fisher–Weil-varighed: hvad diskonteres med i de to mål?

(b) Hvornår er forskellen mellem de to størst – ved en flad eller en stejl rentekurve? Begrund.